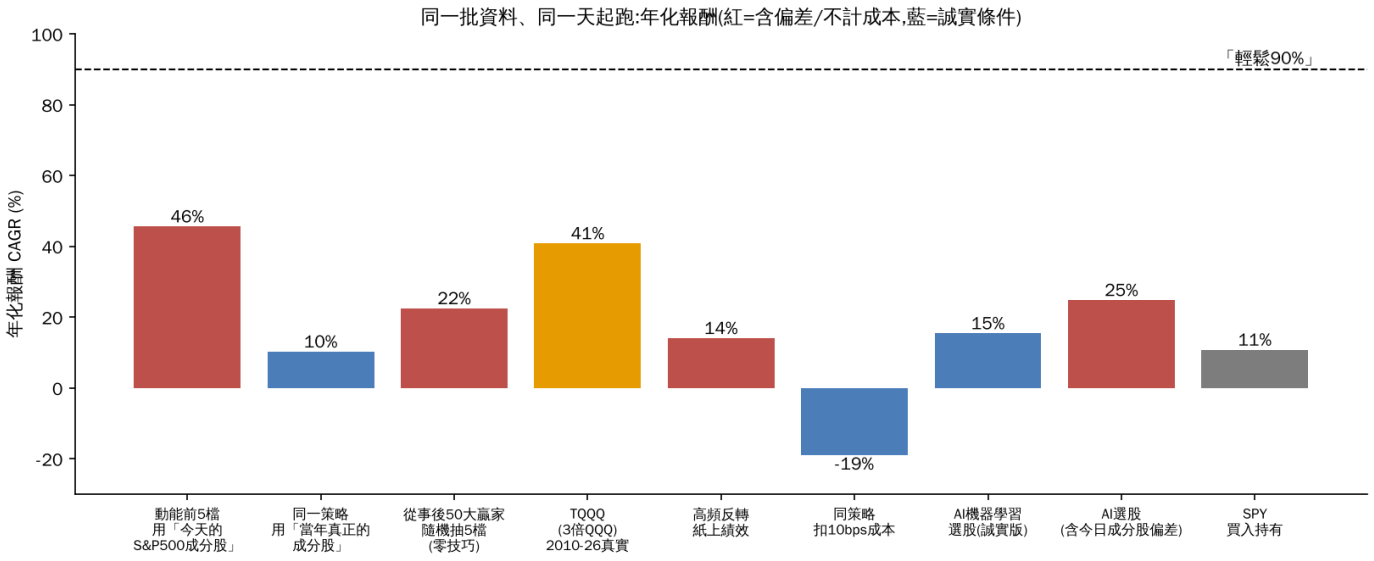
「AI炒股年化90%」是真的嗎?

2026-11-02 · 研究用,沒有改任何實盤規則 · 資料:Yahoo(還原價)、S&P500 歷史增刪紀錄重建的當時成分股

一句話結論

我們不是找不到,是90%在誠實條件下不存在。我把常見的「輕鬆90%」做法逐一重現:它們確實能做出 40–140% 的數字,但每一個都靠下面其中一個機制:用今天的贏家當股票池(倖存者/事後挑股)、只看最近的大牛市、3倍槓桿但不提回撤、不計成本、參數事後挑選。換成「當年真正能買到的股票、扣成本、等一天成交」後,動能、AI選股、高頻全部掉到 SPY 的水準(約 10–15%)或更低。唯一能在誠實條件下做出 40%+ 的是 3 倍槓桿 QQQ(TQQQ),但它只是「牛市 Beta × 3」,代價是 -82% ~ -95% 的回撤。



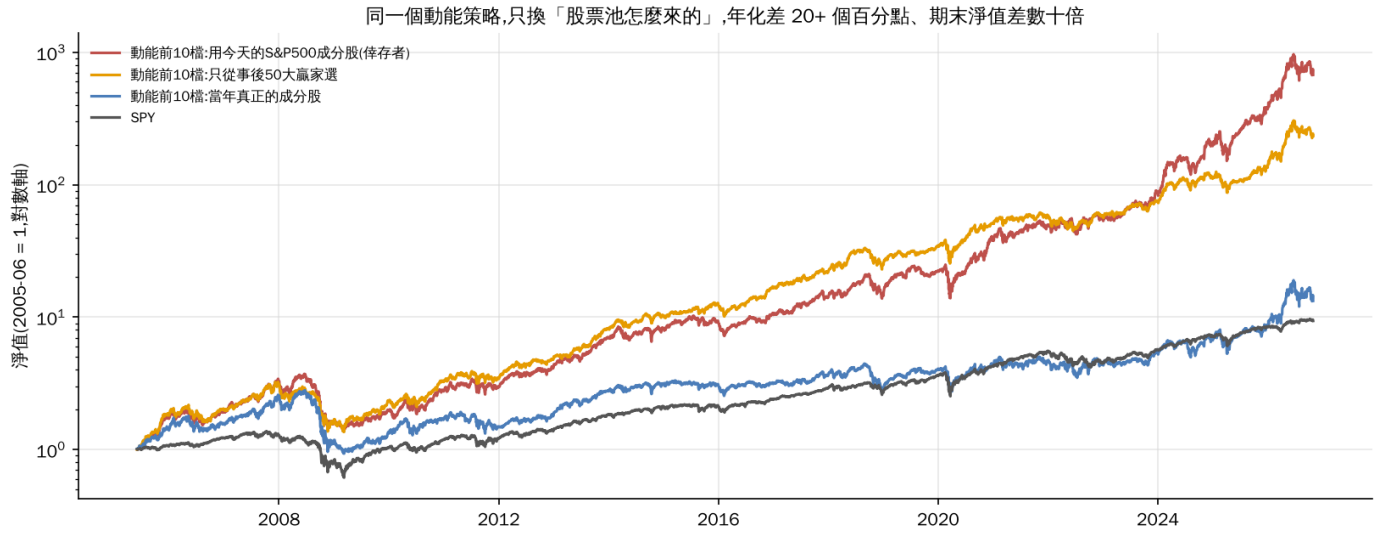
1. 這些「90%」都是怎麼來的

常見說法	製造高報酬的機制	我重現的結果(年化)
集中持有動能最強的5–10檔	股票池是「今天的」S&P500,裡面全是後來才漲到進指數的贏家	倖存者版 46%(2023-26 142%)→ 當年成分股版 10%
「選到NVDA/TSLA…」少數幾檔	事後才知道哪幾檔會漲;過去贏家明年排名只在第 49 百分位(=隨機)	NVDA 2023-26 年化 99%,但「去年最強10檔」隔年平均只贏大盤 5.8 個百分點(20年裡贏 11 年)
2–3倍槓桿 ETF(TQQQ/SOXL)	2010–2026 是史上最長牛市之一;槓桿放大 Beta,不放大技巧	TQQQ 41%、2010-19 49%,但回撤 -82%;2008年模擬 -95%
高頻/每天進出	回測用收盤價成交、零成本、零滑價	紙上 14% → 扣 10bps 變 -19%(年換手 325 倍)
AI/機器學習選股	特徵看似很多,但預測力(IC)幾乎為零;偏差股票池讓它看起來有效	誠實版 15% vs SPY 14%;含偏差版 25%;IC t 值僅 0.9
某組參數/某個策略「回測超強」	掃幾百組參數挑最好的(過度擬合),或只秀最好的一段	10檔事後贏家籃子:挑選期 61% → 之後 18%;掃 537 組均線,最佳組 IS 48% → OOS 11%

2. 重現實驗(都用同一份資料、同一套成本)

A. 倖存者偏差:同一個動能策略,只換「股票池怎麼來」

股票池(都用同一個策略:12-1動能,月調倉,成本10bps)	全期 2005-26	2010-19	2020-26	2023-26
前5檔 · 今天的S&P500成分股(倖存者)	46% / -63%	32% / -41%	90% / -45%	142% / -45%
前10檔 · 今天的S&P500成分股(倖存者)	36% / -63%	27% / -35%	65% / -44%	92% / -40%
前5檔 · 只從「事後50大贏家」選	32% / -64%	34% / -36%	37% / -36%	64% / -34%
前5檔 · 當年真正的成分股	10% / -75%	14% / -44%	20% / -42%	37% / -38%
前10檔 · 當年真正的成分股	13% / -67%	12% / -40%	19% / -38%	33% / -37%
前20檔 · 當年真正的成分股	12% / -63%	13% / -31%	17% / -39%	25% / -34%
對照:同股票池「隨機抽5檔」(每月重抽,40組)				
隨機5檔 · 今天成分股	平均 13% / 95分位 17%	平均 16% / 95分位 22%	平均 13% / 95分位 23%	平均 16% / 95分位 30%
隨機5檔 · 事後贏家	平均 22% / 95分位 27%	平均 23% / 95分位 31%	平均 24% / 95分位 32%	平均 32% / 95分位 47%
隨機5檔 · 當年成分股	平均 8.8% / 95分位 14%	平均 11% / 95分位 16%	平均 8.7% / 95分位 18%	平均 11% / 95分位 22%
SPY 買入持有	11% / -55%	13% / -19%	15% / -34%	21% / -19%



設定:每月底算12-1個月動能,買最強N檔等權,持有一個月;訊號日隔天再多等一天成交;每邊成本10bps。「當年成分股」= 用維基百科 S&P500 增刪紀錄回推每個月底的真實成分股(含後來被剔除、被購併的),有價格資料的覆蓋率 2005年約71%、2010年74%、2015年81%、2020年92% — 缺的是已下市的公司(通常是輸家),所以這個「誠實版」仍然偏樂觀。

重點:同一套程式、同一個策略,倖存者版 46% vs 當年成分股版 10%。連「隨機抽5檔」只要股票池是事後贏家,就有 22%。當年成分股版的動能只有 13%(前10檔),落在隨機抽取的 95 分位(14%)附近,且 2010-19 的 12% 低於 SPY 的 13%。

B. 滾動窗口:「輕鬆90%」其實是挑到的那一年

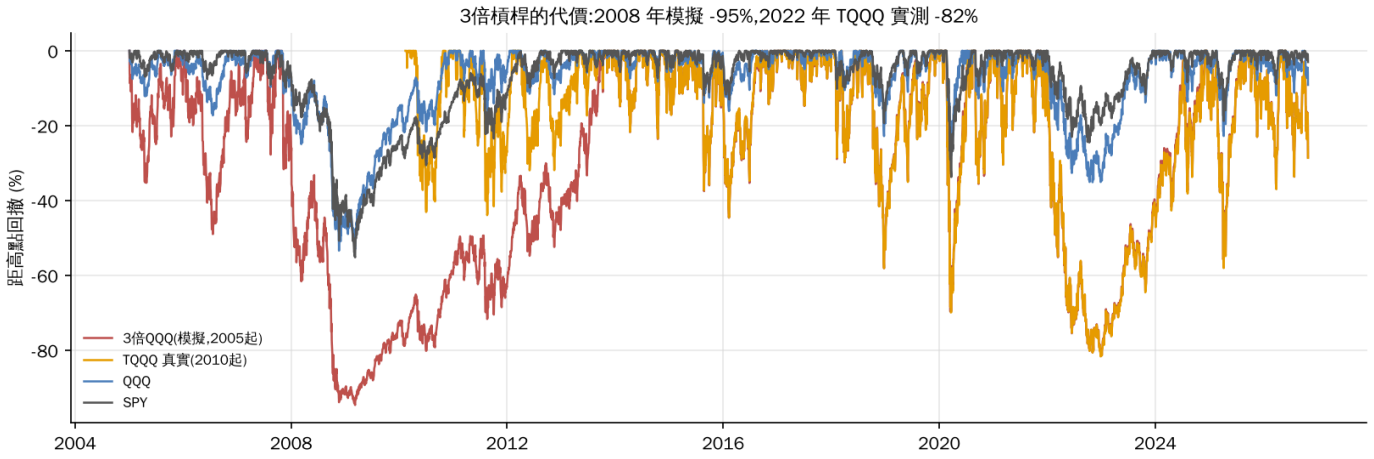
動能前10檔,滾動窗口裡「年化≥90%」的比例	1年窗口	3年窗口	5年窗口
今天的S&P500成分股(倖存者)	12.0%(中位數 33%)	4.6%(中位數 32%)	0.0%(中位數 29%)
事後贏家50檔	3.0%(中位數 29%)	0.0%(中位數 29%)	0.0%(中位數 27%)
當年真正的成分股	1.8%(中位數 13%)	0.0%(中位數 8.1%)	0.0%(中位數 8.4%)

在當年成分股裡,沒有任何一檔股票能連續 5 年年化 ≥90%(2005–2021 每年起算,共 6544 檔次;最接近的是 NVDA 2019→2024 約 87%)。單年 ≥90% 的股票每年約 2.1%,而且「去年的前10名」今年表現是隨機的。

C. 槓桿ETF:能做到,但那是Beta不是技巧

標的(每格:年化 / 最大回撤)	全期*	2010-19	2020-26	2023-26	備註
QQQ 買入持有	15% / -53%	18% / -23%	20% / -35%	29% / -23%	
TQQQ 3倍QQQ(真實ETF,2010-02起)	41% / -82%	49% / -58%	30% / -82%	70% / -58%	最長水下 3.0 年
SOXL 3倍半導體(真實ETF,2010-03起)	34% / -90%	41% / -73%	24% / -90%	73% / -88%	最長水下 4.1 年
3倍QQQ(模擬,涵蓋2008)	24% / -95%	45% / -58%	31% / -81%	71% / -58%	2009-03 谷底 -95%
3倍QQQ + 200日線進出(模擬)	19% / -65%	18% / -59%	38% / -56%	48% / -37%	進出 158 次
3倍SMH + 200日線進出(模擬)	21% / -84%	24% / -71%	52% / -73%	108% / -68%	2023-26 是事後挑的視窗
SPY 買入持有	11% / -55%	13% / -19%	15% / -34%	21% / -19%	

* 真實ETF的「全期」是從上市日起算(TQQQ/SOXL 約2010年),所以沒有包含2008。模擬版驗證:TQQQ 模擬 vs 真實 年化 41% vs 41%,日報酬相關 0.999。



隱藏風險:單日最糟 -34%;波動衰減(震盪盤每天重置會侵蝕);加200日線進出沒有明顯改善(2010-19 18%,回撤仍 -59%),因為假突破來回被洗。我們前一個研究也已確認個股2倍ETF的成本年化約17%。

D. 成本:高頻策略的利潤全被吃掉

高頻短線反轉(每天買近2日最慘的10檔,持1天)	全期	2010-19	2020-26	年換手
紙上績效: 收盤進出、0成本	14%	12%	14%	325x
加 10bps 成本	-19%	-20%	-20%	325x
多等1天成交 + 10bps	-12%	-20%	-5.7%	324x
多等1天成交 + 25bps	-47%	-52%	-44%	324x

E. 「AI」選股:機器學習有沒有真的找到東西

機器學習選股(梯度提升樹,每年用過去資料重訓,只做長倉前20名,月調倉)	2011-26 全期	2010-19	2020-26	2023-26
AI選股 前20名 (成分股, 10bps)	15% / -57%	16% / -37%	15% / -57%	24% / -27%

AI選股 前20名 (成分股, 0成本)	17% / -57%	17% / -36%	16% / -57%	25% / -27%
AI選股 前10名 (成分股, 10bps)	14% / -60%	19% / -40%	7.9% / -60%	14% / -31%
AI選股 前20名 (含今日成分股偏差, 10bps)	25% / -52%	25% / -31%	25% / -52%	45% / -28%
SPY	14% / -34%	13% / -19%	15% / -34%	21% / -19%
隨機抽20檔(同一批股票,25組)	平均 10% / 95分位 11%			

做法:15個特徵(1/3/6/12-1個月動能、5日反轉、60日波動、距52週高、成交值,與其橫斷面排名)→ 梯度提升樹預測下月相對報酬;從2011年起每年1月只用「標籤已經結束」的資料重訓。預測力(Spearman IC)平均 0.009,t = 0.9(門檻 2.5)→ 沒有可靠預測力。2010-19 看起來比 SPY 好一點,2020-26 反而輸。把今天成分股混進候選池(偏差)就立刻跳到 25% — 看起來很強的「AI」多半是這種偏差。

F. 少數股票 + 掃參數 = 過度擬合

挑 2015–2020 漲最多的 10 檔(AMD, NVDA, TSLA, NFLX, AMZN, VEEV, MSCI, ALGN, NOW, MPWR),那段時間買入持有年化 61%;之後 2021–26 只剩 18%(SPY 14%)。再對這 10 檔掃 537 組均線交叉:選樣期最佳 48%(參數 15/250),之後 11%;全部組合中只有 0.2% 在之後贏過 SPY。選樣期與之後績效的相關係數 0.42。

G. 我們自己的股票池也有同樣問題

終端的 universe 是 2026-10-31 用「現在」的 Beta≥1.3、波動≥35%、成交值≥1億篩出來的 170 檔,屬事後篩選。在這個池子裡隨機抽10檔(10bps)年化 16%(2010-19 12%),比當年成分股隨機抽的 9.3% 高出約 7 個百分點 — 這是股票池給的免費紅利。池內動能前10檔 22%(2010-19 18%),仍落在隨機抽取的 95 分位(18%)以內。先前研究裡常見的 60–70% 年化與「隨機進場也有 +59%」是逐筆交易的年化,和這裡的帳戶複利不同,不能直接相比;但方向一致:要看的是相對隨機的超額,不是絕對數字。帳戶層級的誠實數字(10檔、1%風險)是全期約 12%、2010-19 約 -3%,低於 SPY。

3. 哪些活下來、各自藏了什麼風險

做法	誠實條件下年化	是否勝過SPY/隨機	隱藏風險
3倍槓桿 QQQ(TQQQ)	41%(2010-19 49%)	勝過SPY(單一牛市)	回撤 -82%;2008同款 -95%;水下 3–6 年;樣本只有一個牛市
當年成分股動能前10	13%	≈SPY、落在隨機區間內	回撤 -67%(SPY -55%);偏樂觀(缺下市股)
AI機器學習選股	15%	≈SPY,IC不顯著	-57% 回撤;2020-26 反而輸 SPY
高頻反轉	-19%	輸	成本吃光
參數掃描/少數贏家	11%	輸	過度擬合

> 所以「年化90%」的真實面貌:① 不是策略,是挑了對的股票池或時間窗;② 想複製必須承受 -80%~-95% 的回撤(槓桿)或靠事後才知道的贏家;③ 一旦回到「當年買得到的股票 + 成本 + 延遲一天」,可持續的水準大約是未槓桿 10–15%、3倍Beta約 40%(含 -80% 回撤)。

4. 方法與限制

- 資料:Yahoo 日線(還原股息/分割);當時成分股由維基百科 S&P500 增刪紀錄回推(2005起);已下市股票 Yahoo 沒有資料,所以誠實版仍略偏樂觀(覆蓋率 71%→92%)。

- 訊號日收盤決策、再多等一天才成交;成本每邊 10bps(另測 0/25bps);被收購下市視為以最後價格轉現金。
- 期間:2005–2026-10(2026 為部分年)。槓桿ETF模擬= 日報酬×倍數 − 費用0.95% − 融資成本(逐年T-bill + 0.5%);TQQQ 模擬與真實年化 41% vs 41%。SOXL 以 SMH 模擬會高估(43% vs 真實 32%),所以只引用真實 SOXL 的數字。
- 沒有測選擇權(沒有歷史選擇權價格);選擇權的高報酬同樣來自槓桿 + 方向押注,風險只會更高,這裡不下結論。
- 已禁用且未重測:分批進場(scaling-in);未改任何實盤規則。程式:`reality/`。